

محمية حرّة عويرض الطبيعية

في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وعلى امتداد المرتفعات البركانية التي تحيط بمحافظة العُلا، تمتد محمية حرّة عويرض الطبيعية، إحدى أبرز المحميات التي تجمع بين التاريخ الجيولوجي العريق والتنوع البيئي والمشاهد الطبيعية الاستثنائية. هنا تبدو الأرض وكأنها تحتفظ بذاكرة النار، حيث تنتشر الصخور البازلتية الداكنة، وتتداخل الهضاب البركانية مع الأودية والمنحدرات والتكوينات الصخرية التي تشكلت خلال مراحل طويلة من النشاط البركاني والتجوية والتعرية. وتختلف طبيعة هذه المحمية عن المشاهد الرملية الشهيرة في العُلا؛ فبينما تكشف الجبال الرملية عن تاريخ الترسيب القديم، تروي الصخور البركانية في حرّة عويرض قصة أخرى من تاريخ الأرض، ارتبطت بصعود الصهارة من الأعماق وتدفق الحمم على السطح، ثم تبريدها وتصلبها لتكوين مساحات واسعة من الصخور البازلتية.

تقع المحمية في محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة، وتشرف عليها **الهيئة الملكية لمحافظة العُلا**، وتبلغ مساحة محمية حرّة عويرض للمحيط الحيوي نحو 12,000 **كيلومتر مربع** وفق المساحة المتداولة في التعريفات الرسمية، مع أهمية التمييز بين نطاق المحمية المحلي ونطاق تسجيلها في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. وقد اكتسبت المحمية أهمية دولية بعد إدراجها في **شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو عام** 2022م، تقديرًا لقيمتها البيئية والطبيعية وأهمية المحافظة على أنظمتها الحيوية. وتمثل هذه المكانة اعترافًا بأهمية المنطقة بوصفها بيئة طبيعية تجمع بين التراث الجيولوجي والتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية، وتوفر فرصًا علمية لدراسة العلاقة بين النشاط البركاني القديم وتطور التضاريس واستقرار النظم البيئية الصحراوية.

وتُعد حرّة عويرض جزءًا من نطاق **الحرات البركانية في غرب المملكة العربية السعودية**، وهي حقول واسعة من الصخور البركانية التي تشكلت نتيجة نشاط بركاني متعاقب خلال حقب الحياة الحديثة. وترتبط هذه الحرات بالتاريخ التكتوني للجزيرة العربية، خصوصًا العمليات العميقة المصاحبة لتطور البحر الأحمر وتغير الإجهادات في الغلاف الصخري. وقد أسهمت هذه العمليات في توفير ظروف جيولوجية مناسبة لصعود الصهارة من الأعماق عبر الشقوق والفوهات البركانية، ثم انتشارها على سطح الأرض على هيئة تدفقات حممية متعاقبة. وتكشف دراسة هذه الحرات عن جانب مهم من التاريخ الجيوديناميكي لشبه الجزيرة العربية، وتوضح العلاقة بين الحركات التكتونية والنشاط البركاني وتطور سطح الأرض عبر ملايين السنين.

ومن الناحية الجيولوجية، تتكون أجزاء واسعة من الحرّة من **الصخور البازلتية**، وهي صخور نارية سطحية تتشكل عندما تصل الصهارة إلى سطح الأرض على هيئة حمم بركانية، ثم تبرد وتتصلب. ويتميز البازلت عادة بلونه الداكن واحتوائه على معادن مثل البلاجيوكليز والبيروكسين والأوليفين بنسب تختلف بحسب تركيب الصهارة وتاريخ تبلورها. وتظهر في بعض الصخور بلورات معدنية متفاوتة الأحجام، بينما تتميز أجزاء أخرى بنسيج دقيق الحبيبات نتيجة سرعة التبريد على سطح الأرض. وقد تحتوي بعض التدفقات على فجوات غازية تشكلت أثناء خروج الغازات من الحمم، وهي خصائص تساعد على تفسير ظروف الثوران والتبريد والتصلب.

وتكشف التضاريس البركانية في نطاق الحرّة عن **مراحل متعددة من النشاط البركاني القديم**، حيث تتجاور تدفقات الحمم المتصلبة مع المرتفعات والهضاب الصخرية. ويمكن أن تظهر في الحرات البازلتية أشكال مثل المخاريط البركانية والتراكمات الخبثية والتدفقات ذات الأسطح الخشنة، وهي مظاهر ترتبط بطبيعة الثوران ولزوجة الحمم ومعدل تدفقها وظروف تبريدها. وقد تتكون المخاريط البركانية نتيجة تراكم المواد البركانية المقذوفة حول الفوهات، بينما تنتشر الحمم على السطح لتشكل ألسنة وتدفقات متفاوتة السمك والامتداد. غير أن تحديد مواقع هذه المعالم وأعمارها داخل حدود المحمية يتطلب الرجوع إلى الخرائط الجيولوجية التفصيلية والمسوح الميدانية، وعدم افتراض أن جميع الأشكال البركانية الظاهرة تنتمي إلى مرحلة واحدة من النشاط.

وتتميز بعض الأسطح البازلتية **بخشونتها ووجود كتل صخرية متكسرة**، وهي خصائص ترتبط بطريقة تدفق الحمم وتبريدها. فقد تتكون أسطح شديدة الخشونة عندما تتكسر القشرة الخارجية للحمم أثناء حركتها، بينما تظهر في بعض التدفقات الأخرى أسطح أكثر انسيابية تعكس اختلاف ظروف الجريان والتبريد. وقد تتراكم الكتل البازلتية على هيئة أسطح وعرة

يصعب اجتيازها، في حين تتخلل بعض التدفقات منخفضات وشقوق طبيعية. وتعكس هذه الاختلافات طبيعة الحمم ولزوجتها ومعدل تدفقها ودرجة تبريدها، كما تساعد على فهم كيفية تشكل المشهد البركاني الحالي وتطور تضاريسه عبر الزمن.

وتُعد **الفواصل والتشققات في الصخور البازلتية** من الظواهر الجيولوجية المهمة، إذ تتشكل بعض الفواصل نتيجة انكماش الصخور أثناء تبريد الحمم، بينما يرتبط بعضها الآخر بالإجهادات التكتونية اللاحقة. وقد تظهر هذه الفواصل في اتجاهات متعددة، وتختلف كثافتها واتساعها بحسب طبيعة التدفقات وظروف تبريدها وتاريخها الجيولوجي. وتؤثر الفواصل في حركة المياه داخل الصخور وفي عمليات التجوية وتفكك الكتل الصخرية، كما قد تتحكم في تطور بعض المنحدرات والأودية. وتبرز أهمية دراسة هذه التراكيب في فهم استقرار الصخور وتوزيع المياه والرواسب، مع ضرورة التمييز بين الفواصل الناتجة عن تبريد الحمم والصدوع التكتونية التي ارتبطت بحركة الصخور على امتداد مستويات ضعف جيولوجية.

وتمتد الحرّة ضمن نطاق تضاريسي واسع، يبلغ طوله نحو 120 **كيلومترًا** وعرضه قرابة 50 **كيلومترًا** وفق الأبعاد الواردة في وصف المنطقة، وتضم عددًا من المرتفعات والمخاريط البركانية. ومن أبرز معالمها **جبل عِناز** الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 1,839 **مترًا فوق مستوى سطح البحر**. وتؤدي هذه المرتفعات دورًا مهمًا في تشكيل المشهد الطبيعي وتوجيه شبكات التصريف السطحي، حيث تنحدر المياه من المناطق المرتفعة نحو الأودية والمنخفضات المحيطة. كما يسهم التفاوت في الارتفاعات في اختلاف درجات الحرارة والتعرض للرياح والرطوبة، مما ينعكس على توزيع النباتات والكائنات البرية داخل نطاق المحمية.

وتتميز المحمية بتنوع واضح في **الأشكال الجيومورفولوجية البركانية**، حيث تتداخل الهضاب البازلتية مع المنحدرات الصخرية والأودية والمنخفضات والرواسب السطحية. وقد أسهمت عمليات التعرية المائية والريحية في إعادة تشكيل أجزاء من السطح البركاني، خصوصًا في المواقع التي تعرضت فيها الصخور للتشقق والتجوية. وعلى الرغم من مقاومة البازلت النسبية للتعرية، فإن وجود الفواصل والشقوق واختلاف درجة التجوية يسمح للمياه بتفكيك بعض الكتل ونقل الرواسب نحو الأودية والمنخفضات. كما تتراكم عند أقدام بعض المرتفعات مواد صخرية متفاوتة الأحجام نتجت عن تفكك الصخور وسقوط الكتل بفعل الجاذبية، مما يعكس استمرار العمليات الجيومورفولوجية بعد انتهاء النشاط البركاني الذي كوّن هذه التضاريس.

وتوفر الأودية في حرّة عويرض مثالًا واضحًا على العلاقة بين **الجيولوجيا البركانية والهيدرولوجيا الصحراوية**، إذ تختلف حركة المياه تبعًا لخصائص الصخور البازلتية ودرجة تشققها ووجود الرواسب السطحية. فالصخور البازلتية المتماسكة قد تحد من تسرب المياه عبر بعض الأسطح، بينما تسمح المناطق المتشققة بتغلغل جزء منها نحو باطن الأرض. وقد تتحرك المياه فوق السطح بسرعة خلال العواصف المطرية، خصوصًا في المناطق شديدة الانحدار أو قليلة النفاذية، بينما تتسرب إلى الرواسب الرملية والحصوية في المواقع الأكثر ملاءمة. ولذلك تختلف استجابة الأودية للأمطار بحسب درجة تشقق الصخور وخصائص التربة والانحدار ومساحة أحواض التصريف، مما يجعل دراسة هذه العوامل ضرورية لفهم حركة المياه وتقييم المخاطر الهيدرولوجية.

وقد تتجمع الرواسب في **بطون الأودية والمنخفضات الواقعة بين الكتل البركانية**، حيث تتراكم الرمال والحصى والمواد الدقيقة المنقولة بواسطة السيول والرياح. وتوفر هذه الرواسب بيئات أكثر ملاءمة لنمو النباتات مقارنة بالأسطح الصخرية المكشوفة، بسبب قدرتها النسبية على الاحتفاظ بالمياه والمواد الغذائية. كما قد تتشكل مراوح رسوبية صغيرة عند مخارج بعض الأودية، عندما تنخفض سرعة المياه وتبدأ بترسيب المواد التي تحملها. وتساعد دراسة هذه الرواسب على فهم اتجاهات الجريان ومصادر المواد المنقولة وتاريخ تطور شبكات التصريف، كما تكشف عن دور السيول في إعادة توزيع التربة والمواد الصخرية داخل المحمية.

وتتميز حرّة عويرض **بتنوع بيئي يرتبط باختلاف التضاريس والارتفاعات وخصائص التربة**، حيث تنتشر النباتات الصحراوية في الأودية والمنخفضات وعلى بعض السفوح، بينما يقل الغطاء النباتي في المناطق التي تهيمن عليها الأسطح البازلتية الصلبة. وتختلف كثافة النباتات بحسب عمق التربة ونفاذيتها وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، إضافة إلى درجة التعرض للشمس والرياح. وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في تثبيت التربة والحد من انجراف الرواسب وتوفير موائل طبيعية للكائنات الفطرية، كما تساعد على تحسين بعض خصائص التربة من خلال المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات. وتبرز أهمية هذه العلاقة في فهم كيفية تكيف الأنظمة البيئية الصحراوية مع الظروف الجيولوجية والمناخية المختلفة.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة في **حماية التنوع الأحيائي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية**، كما تمثل امتدادًا مهمًا للجهود البيئية التي تنفذها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا للمحافظة على الأنظمة الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. وتوفر التضاريس البركانية الوعرة والأودية والمنخفضات موائل متنوعة للكائنات البرية، حيث تستفيد بعض الأنواع من المناطق الصخرية

للحماية والمأوى، بينما تعتمد أنواع أخرى على النباتات والرواسب التي تتجمع فيها الرطوبة. وتبرز أهمية المحافظة على ترابط هذه الموائل وتجنب اضطرابها، بما يدعم استقرار الحياة الفطرية واستدامة برامج الحماية وإعادة التأهيل البيئي.

وإلى جانب أهميتها البيئية، تتميز حرّة عويرض **بقيمة علمية كبيرة في دراسة تاريخ النشاط البركاني في شمال غرب المملكة**، حيث يمكن تحليل الصخور البازلتية لتحديد تركيبها الكيميائي والمعدني، ودراسة أعمار التدفقات البركانية باستخدام الطرق الجيوكرونولوجية المناسبة، وربط نتائجها بالتطور التكتوني الإقليمي للجزيرة العربية. كما تساعد الدراسات الجيوكيميائية على فهم طبيعة الصهارة التي أنتجت هذه الصخور والظروف التي تعرضت لها أثناء صعودها وتبلورها، بينما تتيح الدراسات الجيوفيزيائية تحليل التراكيب العميقة والصدوع والشقوق المرتبطة بالنشاط البركاني. ويعزز هذا التكامل بين الجيولوجيا والجيوكيمياء والجيوفيزياء أهمية المحمية بوصفها موقعًا علميًا لدراسة تاريخ الأرض والعمليات الطبيعية التي شكلت سطحها.

وتوفر المنطقة كذلك فرصة لدراسة **التجوية البركانية وتكوين التربة**، حيث تتفكك الصخور البازلتية تدريجيًا بفعل العمليات الفيزيائية والكيميائية، وقد تنتج عنها تربة تختلف في خصائصها عن التربة المتكونة فوق الصخور الرملية. ويؤثر التركيب المعدني للصخور الأصلية في طبيعة المعادن الثانوية والعناصر المتاحة للنباتات، كما تتأثر خصائص التربة بمعدلات التجوية وكمية الأمطار ودرجة الحرارة ووجود الرواسب المنقولة. وتختلف سماكة التربة بين الأسطح البازلتية المكشوفة والأودية والمنخفضات، حيث تتراكم المواد المفككة في بعض المواقع وتتعرض للإزالة في مواقع أخرى. وتساعد دراسة هذه العمليات على فهم العلاقة بين الصخور والتربة والنباتات، ودور العوامل الطبيعية في استقرار النظم البيئية الصحراوية.

المخاطر الطبيعية في محمية حرّة عويرض الطبيعية

تتميز محمية حرّة عويرض بمجموعة من المخاطر الطبيعية المرتبطة بطبيعتها البركانية وتضاريسها المرتفعة ومناخها الصحراوي. وتأتي **السيول المفاجئة والانهيارات الصخرية وسقوط الكتل البازلتية** في مقدمة المخاطر الهيدرولوجية والجيومورفولوجية المحتملة، تليها **حركة الرواسب المفككة والتعرية المائية والتجوية الحرارية والعواصف الغبارية والجفاف**. أما المخاطر البركانية والزلزالية، فتكتسب أهمية علمية خاصة بحكم التاريخ الجيولوجي للحرّة وموقعها ضمن نطاق الحرات البركانية في غرب المملكة، إلا أن تقييمها يتطلب التمييز بين

النشاط البركاني القديم المثبت جيولوجيًا والنشاط الحديث الذي تدعمه مؤشرات رصدية مباشرة. ولا تتوافر في المعلومات التي استند إليها هذا التقرير أدلة تثبت وجود ثوران وشيك في حرّة عويرض، ولذلك ينبغي تجنب وصف المحمية بأنها معرضة لخطر بركاني مرتفع دون نتائج علمية تدعم هذا التقدير.

وتُعد **السيول المفاجئة** من أبرز المخاطر الهيدرولوجية المحتملة في المحمية، حيث قد تؤدي العواصف المطرية إلى تدفق المياه بسرعة فوق بعض الأسطح الصخرية قليلة النفاذية. وتزداد سرعة الجريان في الأودية شديدة الانحدار، وقد تحمل السيول كميات من الحصى والرواسب والكتل الصخرية الصغيرة، مما يؤدي إلى تعرية المجاري وتغيير توزيع الرواسب. وتبرز أهمية هذا الخطر في الممرات الضيقة ومخارج الأودية والمنخفضات التي قد تتجمع فيها المياه، خصوصًا عندما تتزامن الأمطار الغزيرة مع تشبع الرواسب السطحية أو محدودية قدرة بعض المجاري على استيعاب الجريان. ولذلك تُعد دراسة أحواض التصريف واتجاهات الجريان السطحي وتحديد المناطق المعرضة لتجمع المياه من الأولويات العلمية في إدارة المخاطر الطبيعية داخل المحمية.

وترتبط بالسيول **التعرية المائية وتطور الأخاديد**، حيث تؤدي مياه الأمطار إلى إزالة الرواسب المفككة من السفوح ونقلها إلى الأودية والمنخفضات. وقد تتشكل أخاديد صغيرة أو تتوسع المجاري القائمة، خصوصًا في المناطق التي تتراكم فيها رواسب دقيقة أو تربة قليلة التماسك. وتختلف شدة التعرية بحسب سرعة المياه ودرجة الانحدار وطبيعة الرواسب وكثافة الغطاء النباتي، كما قد تؤدي إلى كشف بعض الأسطح الصخرية وإزالة التربة التي تدعم النباتات. وتبرز أهمية هذه العملية في فهم تطور المنحدرات والأودية، وتحديد المواقع التي قد تتعرض لفقدان التربة أو تغير مسارات الجريان خلال العواصف المطرية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل البازلتية** من المخاطر الجيومورفولوجية المحتملة في المواقع التي تحتوي على منحدرات شديدة الانحدار أو جروف متشققة. وقد تؤدي عمليات التجوية وتوسع الفواصل إلى انفصال بعض الكتل الصخرية وسقوطها نحو أسفل المنحدرات، خصوصًا عندما تتأثر الصخور بالمياه أو التغيرات الحرارية المتكررة. وتختلف احتمالات سقوط الصخور بحسب اتجاه الفواصل وامتدادها وحجم الكتل وارتفاع المنحدر ودرجة تماسك الصخور. ولا يعني وجود الفواصل والشقوق أن جميع الجروف غير مستقرة، إذ يتطلب تحديد المواقع الأكثر تعرضًا للسقوط إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية متخصصة، مع تنظيم الحركة بالقرب من الحواف الصخرية والممرات الوعرة.

وتبرز **حركة الرواسب المفككة على المنحدرات** بوصفها من العمليات الطبيعية التي قد تحدث في بعض المواقع، حيث تتراكم الكتل والحصى عند قواعد المرتفعات البركانية. وقد تتحرك هذه المواد تدريجيًا بفعل الجاذبية أو بصورة أسرع أثناء السيول الشديدة، خصوصًا عندما تتشبع الرواسب بالمياه أو تتعرض قواعدها للتعرية. وتختلف هذه العمليات عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة المواد المفككة على امتداد المنحدرات، وقد تؤدي إلى إعادة توزيع الرواسب في الأودية والمنخفضات. وتبرز أهمية دراسة هذه الظاهرة في تحديد المواقع التي تحتوي على تراكمات غير مستقرة، وتقييم تأثيرها المحتمل في المسارات والمرافق والموائل الطبيعية.

وتتميز الأسطح البازلتية المكشوفة بتعرضها **لعمليات التجوية الحرارية**، حيث تتغير درجات حرارة الصخور بصورة ملحوظة بين النهار والليل وبين فصول السنة. وقد تسهم هذه التغيرات، بالتفاعل مع الفواصل الموجودة أصلًا وعمليات التجوية الأخرى، في تفكك بعض الأسطح الصخرية وتقشرها. كما يمكن أن تؤدي المياه المتسربة عبر الشقوق إلى تعزيز عمليات التجوية الكيميائية والفيزيائية، مما يؤثر في استقرار بعض الكتل الصخرية وتطور المنحدرات. وتختلف شدة هذه العمليات بحسب طبيعة الصخور ودرجة تشققها واتجاه تعرضها للشمس والظل، ولا يمكن اعتبار التجوية الحرارية وحدها سببًا مباشرًا لجميع حالات سقوط الصخور أو تفككها.

وتُعد **العواصف الرملية والغبارية** من المخاطر الطبيعية في البيئات الصحراوية المحيطة بالحرّة، حيث تؤدي الرياح القوية إلى نقل الرواسب الدقيقة من المناطق المكشوفة. وقد تؤثر هذه العواصف في الرؤية وحركة المركبات والمعدات الميدانية، كما قد تؤدي إلى تراكم الرمال في بعض المنخفضات والمسارات. وتختلف شدة هذه الظاهرة بحسب سرعة الرياح وخصائص الرواسب وحالة السطح وكثافة الغطاء النباتي، وقد تنتقل بعض العواصف من مناطق بعيدة عن حدود المحمية. وتبرز أهمية متابعة التنبؤات الجوية وتنظيم الأنشطة الميدانية خلال الظروف المناسبة، مع مراعاة أن الأسطح البازلتية الصلبة لا تمثل بالضرورة مصدرًا رئيسيًا للرواسب الدقيقة مقارنة بالمناطق الرملية والحصوية المكشوفة.

ومن المخاطر البيئية المهمة **الجفاف وارتفاع درجات الحرارة**، حيث تؤدي فترات الجفاف الطويلة إلى انخفاض رطوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي الموسمي، مما قد يزيد من قابلية الرواسب للانجراف ويؤثر في استقرار الموائل الطبيعية. كما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة معدلات التبخر والإجهاد المائي للنباتات والحيوانات، وقد تؤثر في سلامة الباحثين والعاملين والزوار خلال الأنشطة الميدانية. وتختلف آثار الجفاف بين الأسطح البازلتية المكشوفة والأودية

والمنخفضات التي تحتفظ بالرطوبة لفترات أطول، مما يجعل دراسة التباين البيئي داخل المحمية مهمة لفهم استجابة النباتات والحياة الفطرية للظروف المناخية.

ويمثل **النشاط البركاني القديم** أهم الخصائص الجيولوجية التي تميز حرّة عويرض، وأحد أبرز الموضوعات التي ينبغي التركيز عليها عند دراسة المخاطر الطبيعية في المحمية. فقد تشكلت الحرّة نتيجة مراحل متعاقبة من اندفاع الصهارة البازلتية من باطن الأرض عبر الشقوق والفوهات البركانية، ثم انتشار الحمم فوق السطح وتبردها وتصلبها، لتكوّن طبقات متراكبة من الصخور البركانية التي ما زالت تحتفظ بملامح نشأتها حتى اليوم. ويرتبط هذا النشاط بالتطور الجيوديناميكي لغرب شبه الجزيرة العربية، ولا سيما العمليات التكتونية المصاحبة لانفتاح البحر الأحمر وتباعد الصفيحتين العربية والإفريقية. وقد أسهمت هذه العمليات في نشوء أنظمة من الصدوع والشقوق الأرضية، وفرت مسارات لصعود الصهارة إلى السطح خلال مراحل جيولوجية مختلفة.

وتشير الدراسات الجيوكيميائية والتأريخ الإشعاعي إلى أن **النشاط البركاني في حرّة عويرض امتد خلال فترات طويلة**، وأن بعض التدفقات البركانية يعود عمرها إلى ملايين السنين، بينما تشكلت تدفقات ومخاريط أحدث خلال العصر الرباعي. وقد حددت إحدى الدراسات أعمارًا للنشاط البركاني تتراوح بين نحو 8.2 **مليون سنة و**300 **ألف سنة** لبعض الصخور التي خضعت للتحليل، وهو ما يبرز أهمية تحديد أعمار أحدث التدفقات البركانية في كل جزء من الحرّة، بدلًا من افتراض أن جميع تكويناتها نشأت خلال فترة واحدة. وتساعد هذه الدراسات على فهم تطور الحقل البركاني وتحديد المراحل التي شهدت نشاطًا متعاقبًا، كما توفر أساسًا علميًا لتقييم احتمالات تجدد النشاط مستقبلًا، دون أن تمثل الأعمار الجيولوجية وحدها دليلًا على وجود خطر ثوراني وشيك.

ولا تقتصر القيمة العلمية لهذه التكوينات على معرفة أعمارها، بل تمتد إلى فهم **طبيعة الصهارة وآليات صعودها واتجاهات الشقوق البركانية**، والعلاقة بين مواقع الفوهات وتوزيع الصدوع والتراكيب الجيولوجية. وتتضح أهمية دراسة المخاطر البركانية في غرب المملكة عند استحضار الثوران البركاني التاريخي الشهير الذي وقع في **حرّة رهاط بالقرب من المدينة المنورة عام** 654**هـ، الموافق** 1256م، والذي يُعد أحدث ثوران بركاني مؤكد وموثق تاريخيًا في المملكة، وفق المرجع المشار إليه في النص الأصلي (**العمري**، 2024). وقد سبقت الثوران سلسلة من الهزات

الأرضية، أعقبها اندفاع الحمم البازلتية من شقوق وفوهات بركانية جنوب شرق المدينة المنورة، واستمر النشاط نحو 52 **إلى** 55 **يومًا** وفق اختلاف التقديرات التاريخية والجيولوجية، وامتدت الحمم لمسافة تقارب 23 **كيلومترًا** في بعض الاتجاهات.

وتكمن الأهمية العلمية لثوران حرّة رهاط في أنه يقدم دليلًا تاريخيًا واضحًا على أن النشاط البركاني في غرب المملكة لم ينتهِ بانتهاء العصور الجيولوجية القديمة، وإنما استمر حتى التاريخ البشري المدون. كما يوضح العلاقة بين الهزات الأرضية السابقة للثوران وصعود الصهارة عبر الشقوق وتدفق الحمم على سطح الأرض. ومن الضروري التأكيد أن **ثوران عام** 1256م **وقع في حرّة رهاط، وليس في حرّة عويرض**، ولذلك لا يجوز اعتباره دليلًا مباشرًا على وجود نشاط بركاني حديث داخل المحمية، وإنما يمثل شاهدًا إقليميًا مهمًا يساعد على فهم الطبيعة البركانية لغرب المملكة وضرورة استمرار الدراسات الجيولوجية والرصد العلمي.

إن وجود الصخور البازلتية والفوهات والمخاريط البركانية في حرّة عويرض **لا يعني بالضرورة وجود خطر ثوراني مرتفع في الوقت الحاضر**، كما أن مرور فترات طويلة منذ آخر نشاط معروف لا يكفي وحده للجزم باستحالة تجدد النشاط مستقبلًا. فالتقييم العلمي للخطر البركاني يعتمد على مجموعة مترابطة من الأدلة، تشمل أعمار أحدث التدفقات وطبيعة الفوهات والشقوق وتوزيع الزلازل المحلية ووجود أي تشوهات أرضية غير اعتيادية قد تشير إلى حركة الصهارة في الأعماق. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الحقول البركانية التي تتكون من فوهات عديدة نشأت خلال مراحل متباعدة، إذ قد يحدث النشاط البركاني الجديد، إن وقع، من شقوق أو فوهات مختلفة عن مواقع الثورانات السابقة. ومن ثم، فإن التمييز بين النشاط البركاني القديم المثبت جيولوجيًا والنشاط البركاني الحديث الذي تدعمه مؤشرات رصدية مباشرة يمثل الأساس العلمي لتقييم مستوى الخطر في المحمية.

وترتبط **المخاطر الزلزالية** في حرّة عويرض بالإطار التكتوني العام لشمال غرب المملكة، حيث تنتشر تراكيب جيولوجية وصدوع نشأت أو تأثرت بالحركات التكتونية المرتبطة بتطور البحر الأحمر. وقد تنشأ الهزات الأرضية نتيجة حركة الصخور على امتداد الصدوع، كما يمكن أن ترتبط بعض الهزات في المناطق البركانية بحركة الصهارة أو السوائل في باطن الأرض. غير أن وجود نشاط زلزالي في نطاق بركاني لا يعني بالضرورة اقتراب حدوث ثوران، إذ تختلف الزلازل التكتونية عن الزلازل المرتبطة بالنشاط البركاني من حيث أسبابها وخصائصها

وتوزيعها المكاني والزماني. ويحتاج تقييم هذا الجانب إلى مراجعة السجلات الزلزالية الإقليمية وخرائط الصدوع النشطة وبيانات الرصد الجيوفيزيائي، مع تحديد مدى تعرض المواقع المختلفة للاهتزازات الأرضية المحتملة.

وتزداد أهمية دراسة المخاطر الزلزالية في المناطق التي تضم **منحدرات صخرية شديدة الانحدار وجروفًا بازلتية متشققة**، فقد تؤدي الهزات الأرضية القوية، إذا حدثت بالقرب منها، إلى تحريك بعض الكتل الصخرية غير المستقرة، ولا سيما في المواقع التي تعرضت لفترات طويلة من التجوية والتعرية. ولهذا ينبغي أن يشمل تقييم المخاطر الزلزالية تحليل الصدوع المحلية وتوزيع الزلازل التاريخية والحديثة واستقرار المنحدرات الصخرية، إلى جانب دراسة طبيعة التربة والرواسب التي قد تؤثر في شدة الاهتزازات الأرضية. كما ينبغي التمييز بين المخاطر الزلزالية المحتملة التي تشير إليها الخصائص الإقليمية والمخاطر التي تؤكدها سجلات رصدية مباشرة داخل نطاق المحمية.

وتتطلب المحافظة على حرّة عويرض **تبني منهج علمي متكامل يجمع بين دراسة تاريخها البركاني وتقييم المخاطر الطبيعية الحالية والمحتملة**. وتبدأ هذه العملية بإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية توضح توزيع التدفقات البازلتية والفوهات والمخاريط البركانية والصدوع والشقوق، مع تحديد أعمار أحدث التكوينات البركانية باستخدام وسائل التأريخ الإشعاعي المناسبة. كما تبرز أهمية الاستفادة من بيانات الرصد الزلزالي وتقنيات الاستشعار عن بُعد والتداخل الراداري للأقمار الصناعية لرصد التشوهات الأرضية، إلى جانب قياس الغازات البركانية عند ظهور مؤشرات تستدعي ذلك. ويساعد هذا النهج على بناء قاعدة علمية موثوقة لفهم طبيعة الحقل البركاني وتقييم احتمالات النشاط المستقبلي دون المبالغة في تقدير المخاطر.

وينبغي كذلك إعداد **خرائط لمخاطر السيول والانهيارات الصخرية**، وتحديد المناطق التي تتطلب احتياطات خاصة عند إنشاء المرافق السياحية أو تنظيم الرحلات العلمية. وتوفر نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرقمية للتضاريس والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة لدمج البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية والمناخية وتحليلها، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تعرضًا للأخطار الطبيعية وتحسين التخطيط الوقائي وإدارة المحمية. كما يمكن استخدام الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي لمراقبة الفواصل الصخرية والكتل غير المستقرة، وتحليل التغيرات التي تطرأ على المنحدرات والأودية عبر الزمن.

وتتيح **تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي** تحليل البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية لإعداد خرائط أولية للمناطق الأكثر قابلية للسيول وسقوط الصخور والتعرية، كما يمكن استخدامها في تحليل صور الأقمار الصناعية ومقارنة التغيرات السطحية عبر فترات زمنية مختلفة. ويمكن كذلك تطوير نماذج لرصد الأنماط غير المعتادة في البيانات الزلزالية أو التشوهات الأرضية، بما يساعد على توجيه الدراسات الميدانية نحو المواقع التي تستحق مزيدًا من الاهتمام. غير أن هذه التطبيقات لا تمثل بديلًا عن الرصد الجيولوجي والجيوفيزيائي المباشر، بل أدوات مساندة تتطلب التحقق من نتائجها ميدانيًا قبل استخدامها في التخطيط وإدارة السلامة.

وتوفر محمية حرّة عويرض **فرصًا متميزة للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي**، حيث يمكن تطوير مسارات علمية تشرح تاريخ البراكين في غرب المملكة، وتعرض خصائص الصخور البازلتية وأشكال تدفقات الحمم والمخاريط البركانية، وتوضح العلاقة بين النشاط البركاني وتطور تضاريس الجزيرة العربية. كما يمكن أن تكون المحمية موقعًا مهمًا للدراسات الجامعية في الجيولوجيا البركانية والجيوكيمياء والجيوفيزياء والجيومورفولوجيا، مع المحافظة على سلامة المواقع الطبيعية والالتزام بالتصاريح والضوابط البيئية.

وفي الختام، تمثل محمية حرّة عويرض الطبيعية سجلًا جيولوجيًا مهمًا لتاريخ النشاط البركاني في شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث تحفظ الصخور البازلتية آثار الصهارة القديمة، وتكشف الهضاب والأودية عن عمليات طويلة من التجوية والتعرية وتطور التضاريس. وهي ليست مجرد محمية طبيعية، بل مختبر علمي مفتوح لدراسة البراكين القديمة والمخاطر الطبيعية والأنظمة البيئية الصحراوية، وإرث وطني يجمع بين حماية التراث الجيولوجي وتعزيز البحث العلمي والسياحة المستدامة.

رابط الفيديو:

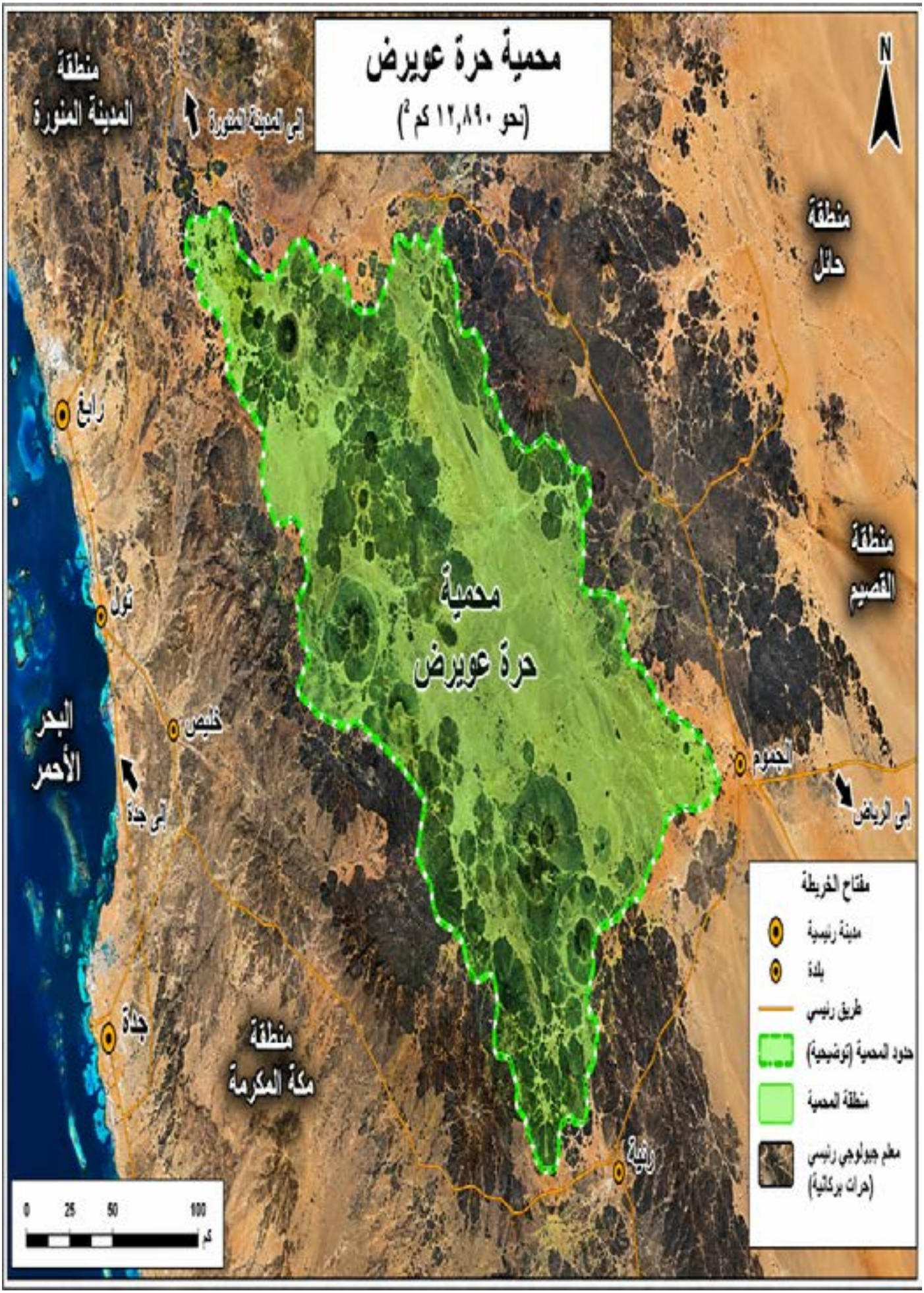
https://www.facebook.com/SeeOnAR/videos/ /1466306317163088/

محمية حرّة عويرض – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	المدينة المنورة
	الموقع الجغرافي	غرب محافظة العلا؛ هضبة بركانية مرتفعة
	المساحة	نحو 15,000 كم²
	سنة الاعتماد	لم يُتحقق من سنة اعتماد مستقلة
	الاسم السابق	حرة عويرض (اسم جغرافي)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	بازلت وصخور بركانية ورواسب وديانية
	المظاهر الجيومورفولوجية	طفوح بازلتية وحواف بركانية وأودية
	الخصائص الهيدرولوجية	شعاب تتبع الفواصل الصخرية وتجمعات أمطار محدودة
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	شجيرات صحراوية ونباتات الأودية
	الحياة الفطرية	وعول وطيور جارحة وثدييات صحراوية
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	وعورة البازلت والتساقط الصخري والسيول الموضعية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	طفوح بازلتية وحواف بركانية وأودية
	الأهمية الهيدرولوجية	شعاب تتبع الفواصل الصخرية وتجمعات أمطار محدودة
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: سطوح بازلتية متجمدة تكشف تاريخ النشاط البركاني القديم


محمية حرة عويرض
(نحو ١٢,٨٩٠ كم²)
N
منطقة المدينة المنورة
إلى المدينة المنورة
منطقة حائل
منطقة القصيم
رابغ
ثول
خليص
البحر الأحمر
إلى جدة
الجموم
إلى الرياض
جدة
منطقة مكة المكرمة
رنية
محمية حرة عويرض
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جيولوجي رئيسي (حرات بركانية)
0 25 50 100
كم



